



Desafío Técnico – API de Contactos (In-Memory)



Objetivo

Desarrollar una API REST en **.NET 6 o superior** que permita gestionar contactos, utilizando almacenamiento en memoria (sin base de datos).



Requerimientos Funcionales



Entidad: Contacto

La entidad debe contener:

- Id (int)
 - Nombre (string)
 - Telefono (string)
-



Endpoints obligatorios

1. Obtener todos los contactos

GET /api/contactos

- Retorna la lista completa de contactos
 - Debe responder correctamente incluso si la lista está vacía
-

2. Obtener contacto por ID

GET /api/contactos/{id}

- Retorna un contacto específico
 - Si no existe, responder con 404
-

3. Crear un contacto

POST /api/contactos

Body ejemplo:

```
{  
  "nombre": "Juan Perez",  
  "telefono": "123456789"  
}
```

Reglas:

- El Id debe generarse automáticamente
 - Nombre y teléfono son obligatorios
-

4. Evitar duplicados

- No se deben permitir contactos con el mismo teléfono
-

Restricciones

- No utilizar base de datos
 - La información debe almacenarse en memoria
 - La API debe ser ejecutable localmente sin configuraciones adicionales
-

Requerimientos Técnicos

Se evaluará especialmente:

Arquitectura

- Separación de responsabilidades (Controller / Service / Domain)
 - Uso de interfaces
 - Código desacoplado y testeable
-

Concurrencia

- La solución debe ser thread-safe
 - Evitar problemas al agregar contactos en paralelo
-

Manejo HTTP

- Uso correcto de códigos de estado (200, 201, 400, 404, 409, etc.)
-

Testing

- Implementar al menos:
 - 1 test unitario
 - 1 test de integración (opcional pero recomendado)
-

Documentación

- Swagger habilitado
 - README con instrucciones para ejecutar el proyecto
-

Bonus (No obligatorio, pero suma puntos)

- Uso de patrones (Repository, CQRS, etc.)
- Logging estructurado
- Middleware personalizado (manejo global de errores)
- Uso de records en lugar de clases (si aplica)
- Uso de Result pattern o manejo funcional de errores
- Versionado de API



Tiempo estimado

Entre 2 a 4 horas.

No buscamos una solución perfecta, sino entender tu forma de pensar, estructurar y resolver problemas.



Entrega

- Subir el código a un repositorio (GitHub, GitLab, etc.)
- Compartir el enlace de acceso
- Incluir instrucciones claras para ejecutar el proyecto